Bot95 — META-ROUTER : le choix dynamique bat-il une stratégie fixe ?

Verdict : non.

- Toute la période hors apprentissage (validation + inédit, 469 cycles) :

- la meilleure stratégie fixe (V2-F 0,01 %) fait +1 352 $;

- le routeur selon la volatilité et la tendance fait +326 $;

- le même routeur avec l'heure en plus fait +117 $;

- le portefeuille fixe des six stratégies fait +97 $.

- Le choix dynamique perd 1 027 $ contre la stratégie fixe (et 1 236 $ avec l'heure en plus). La probabilité que ce soit en réalité ≤ 0 est de 85 % et 92 %.

- Selon ta règle, on abandonne le routeur. Aucun fantôme n'a été modifié et aucun routeur n'est actif.

Méthode

• Six stratégies, rejouées sur les carnets enregistrés 4 fois par seconde, du 07.10 08:00 au 10.10 13:25 : 924 cycles BTC réglés.

• Ce sont les mêmes cycles pour toutes ; les cycles sans achat comptent 0 $.

• Une décision par cycle et une seule enveloppe de 50 $.

• Achat au seul meilleur vendeur, dans la quantité réellement affichée, frais compris.

• Jackpot = gain d'au moins 4 fois la mise.

Les trois périodes

• Apprentissage : jusqu'au 08.10 22:00, 455 cycles.

• Validation : jusqu'au 10.10 10:25, 433 cycles, déjà explorés par d'autres études.

• Inédit : après le 10.10 10:25, seulement 36 cycles.

Les routeurs

• Leurs règles sont figées sur l'apprentissage seul, puis jugées sur le reste.

• Aucun résultat futur n'entre dans une décision.

• Le régime est mesuré avant le début de chaque cycle.

1. Complémentarité

Chaque stratégie seule

Stratégie	Apprentissage	Validation	Inédit (36 cycles)	Jackpots (app. / val.)
V2-D perp 120-269 s	+1 678 $ (215 achats)	−845 $ (287)	−882 $ (35)	26 / 18
Zone 30 + modèle monte	+1 734 $ (51)	+796 $ (62)	−137 $ (4)	12 / 15
V2-G jury des bourses	+234 $ (294)	+1 421 $ (346)	−374 $ (36)	28 / 27
V2-F original	+593 $ (339)	−711 $ (379)	−971 $ (36)	26 / 21
V2-F 0,01 %	+2 209 $ (236)	+1 508 $ (231)	−156 $ (25)	16 / 13
V2-F miroir 1 s	+1 621 $ (207)	−109 $ (174)	−137 $ (10)	21 / 9

Les stratégies se ressemblent trop pour qu'un routeur ait de quoi choisir.

• Corrélation des résultats cycle par cycle :

- V2-F et V2-F miroir 1 s : 0,80 ;

- V2-F et V2-G jury : 0,77 ;

- V2-F et V2-D : 0,73.

• V2-F achète dans 754 cycles et V2-G dans 676 : 675 de ces cycles sont communs, et 517 sont des pertes communes.

• Gagnants exclusifs (un cycle gagné par une seule des six) :

- V2-F 0,01 % en a 47, pour +1 395 $;

- les autres en ont entre 0 et 3.

• V2-F 0,01 % est la seule vraiment différente. Zone 30 + modèle monte est la moins corrélée (0,28 à 0,41), mais elle achète peu.

2. Régimes

Effectifs (apprentissage / hors apprentissage) :

• Volatilité :

- agité : 430 / 296 cycles ;

- calme : 21 / 158 cycles.

• Tendance (directionnel ou oscillant) : environ 220 cycles par côté dans chaque période.

• Chainlink lent ou rapide : environ 200 à 250 cycles par côté.

• Blocs horaires UTC : de 70 à 144 cycles par bloc.

Ce que montrent les régimes

• Le marché calme est presque absent de l'apprentissage : 21 cycles seulement. Aucun routeur ne peut y apprendre quoi que ce soit.

- Hors apprentissage, en calme, V2-F original fait −1 181 $ et V2-D fait −1 081 $.

- V2-F 0,01 % y reste légèrement positif : +178 $.

• Ce qui marche dans une case à l'apprentissage s'inverse souvent ensuite. Exemples :

- V2-F original, marché directionnel : +611 $, puis −1 552 $;

- V2-D, bloc 06-12 UTC : +1 351 $, puis −1 364 $;

- Zone 30, marché oscillant : +1 313 $, puis −94 $.

• Seule V2-F 0,01 % reste positive dans presque toutes les cases, avant comme après. Exceptions :

- en calme pendant l'apprentissage : −80 $, sur 12 achats ;

- en marché directionnel hors apprentissage : −77 $;

- dans le bloc 00-06 UTC hors apprentissage : −169 $.

• Transmission Chainlink : aucune stratégie n'est meilleure de façon stable en Chainlink lent qu'en rapide, ni l'inverse.

3. Routeurs

Hors apprentissage (validation + inédit, 469 cycles)

Routeur	Achats	Gagnés	Résultat net	Creux max	Pertes de suite max	Capital engagé	Jackpots
R0 — V2-F 0,01 % fixe	256	34 %	+1 352 $	−829 $	9	7 535 $	13 (+2 398 $)
R1 — volatilité + tendance	112	37 %	+326 $	−446 $	10	3 215 $	6 (+268 $)
R2 — R1 + heure	157	27 %	+117 $	−954 $	13	5 012 $	9 (+1 917 $)

Routeur	Achats	Gagnés	Résultat net	Creux max	Pertes de suite max	Capital engagé	Jackpots
R3 — portefeuille fixe des 6 (8,33 $ chacune)	422	23 %	+97 $	−1 334 $	19	11 329 $	22 (+4 104 $)

Par période

Routeur	Apprentissage	Validation	Inédit (36 cycles)
R0	+2 209 $	+1 508 $	−156 $
R1	+3 194 $	+391 $	−65 $ (2 achats)
R2	+3 698 $	+182 $	−65 $ (2 achats)
R3	+2 233 $	+603 $	−506 $

Le schéma classique du sur-apprentissage

• R1 et R2 sont les meilleurs sur l'apprentissage, qui a servi à les construire.

• Ils deviennent les moins bons dès qu'on les juge ailleurs.

• R1 construit « après coup » sur les cycles jugés eux-mêmes ferait +2 764 $. C'est le mirage qu'on obtient quand on optimise sur les données qu'on juge.

Incertitude (rééchantillonnage par blocs d'une heure, hors apprentissage) :

Comparaison	Différence	Intervalle à 90 %	Probabilité ≤ 0
R1 − R0	−1 027 $	[−2 658 $; +536 $]	85 %
R2 − R0	−1 236 $	[−2 712 $; +215 $]	92 %
R3 − R0	−1 255 $	[−2 658 $; +265 $]	91 %
R1 − R3	+229 $	[−1 715 $; +2 068 $]	42 %

Le routeur est aussi fragile

• Pendant l'étude, j'ai corrigé un défaut de la mesure de tendance : elle manquait sur 368 cycles à cause de trous dans les données de prix. Elle ne manque plus que sur 43.

• Ce seul changement a fait passer R1 de +1 509 $ à +326 $ hors apprentissage.

• Une règle aussi sensible à un détail de mesure n'est pas fiable.

Le portefeuille fixe (R3) n'aide pas non plus

• Diversifier entre des stratégies corrélées à 0,7–0,8 revient surtout à acheter plus souvent les mêmes pertes.

• Il engage 50 % de capital en plus, a le pire creux (−1 334 $) et les plus longues séries de pertes (19).

• Il garde en revanche le plus de jackpots (22).

Honnêtement

• La période inédite est minuscule : 36 cycles. Tout y est négatif ; R1 et R2 y perdent le moins parce qu'ils n'achètent presque pas (2 achats). Elle ne permet aucune conclusion à elle seule.

• R0 n'est pas totalement « vierge » en validation. V2-F 0,01 % avait déjà été repérée par une étude précédente sur les données du 07.10 au 09.10.

• Ces rejeux achètent au seul meilleur vendeur. C'est pour cela que V2-F original y est plus faible que dans les rejeux précédents, faits à 50 $ complets, et que sur le fantôme en direct (qui achète jusqu'au vendeur + 1 c).

Décision proposée (à toi de trancher)

1. Abandonner le META-ROUTER, selon ta règle : il ne bat ni la meilleure stratégie fixe ni de façon sûre le portefeuille.

2. Point d'observation : V2-F 0,01 % est la seule stratégie qui reste positive dans presque tous les régimes et la seule à gagner des cycles que les autres ne gagnent pas. Elle tourne en fantôme depuis 12:33 (« V2-F incertitude 0,01 % »). Le verdict prospectif de mardi 14.10 dira si cela tient.

À noter : tous les fantômes ont été remis à 0 à 13:50 (P&L, gains, pertes, historique). Les trades d'avant sont conservés à part dans le bot et sur GitHub.